UML – Diagrama de Estado

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas
ECOI2213 – Análise e Desenvolvimento de Software II
eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Diagrama de Estado

Unifei – Campus Itabira

Diagrama de Estados

- O diagrama de estados descreve o comportamento de objetos em relação a eventos.
- Apresenta uma sequência de estados e ações que ocorrem durante a vida do objeto, em resposta a eventos.
- O diagrama de estados mostra o ciclo de vida de um objeto, ou seja, seus estados, os eventos que causam a transição de um estado para outro estado e as ações que resultam de uma mudança de estado.
- Modela as possíveis histórias de um objeto de uma classe por meio de máquinas de estados.
  - Apresenta possíveis estados do objeto conectados por transições.
  - Usado para descrever:
    - sistemas reativos, como interface com usuário;
    - objetos passivos que apresentam períodos com comportamento distinto no decorrer do tempo.

Diagrama de Transição de Estados

- São empregados para fazer a modelagem de aspectos dinâmicos do sistema.
- DTE mostra o fluxo de controle de um estado para o outro.
- O DTE mostra apenas o que o objeto observa ou ativa diretamente.
- Os DTE podem ser anexados a classes, a casos de uso ou a sistemas inteiros para visualizar, especificar, construir e documentar a dinâmica de um objeto individual.

Diagramas de Estado

- Os cenários nos *Casos de Uso* e os *Diagramas de Interação* descrevem o comportamento do sistema.
- Em alguns casos é necessário descrever o *comportamento interno* de um *objeto*. Isso é feito por meio dos *Diagramas de Estado*.

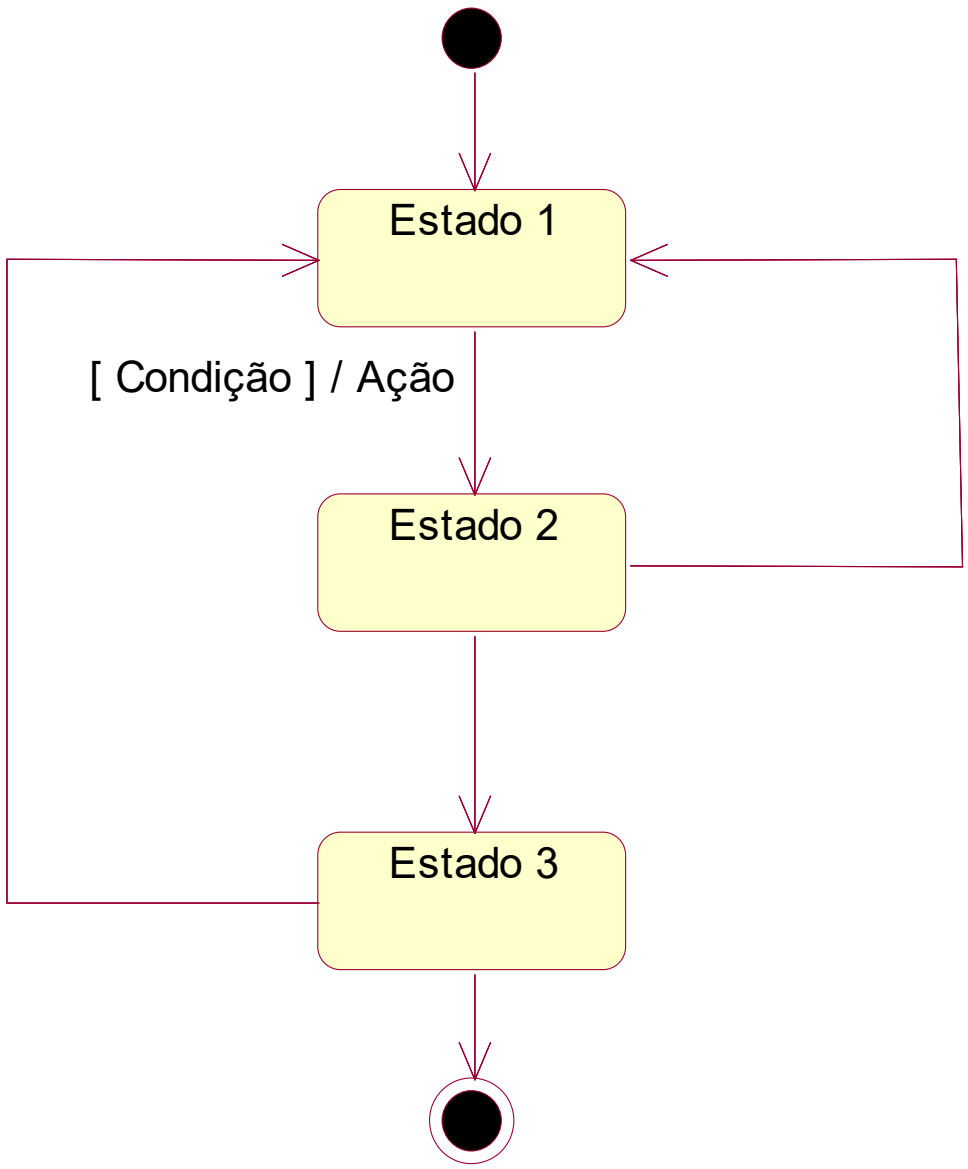
Diagramas de Estado

- Os principais elementos de um diagrama de estado são
  - estados (possíveis)
  - transições (indicam mudanças de estado do objeto)
  - eventos externos (provocam a mudança de estado no objeto)
  - estado inicial
  - estado final

Representação

- Estado Inicial:
- Estado Final ou Estado de Parada:
- Estado: Estado
- Transições:

Diagrama de Transição de Estados

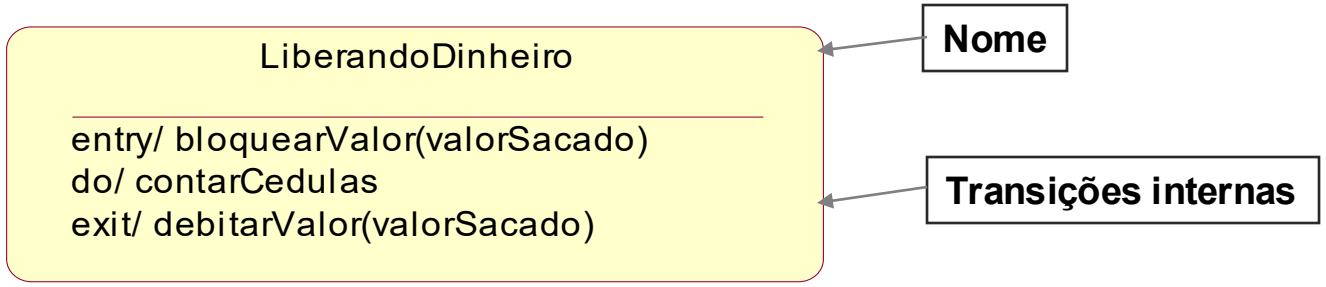


Estado

- É uma condição detectada durante o ciclo de vida de um objeto quando ele:
  - Satisfaz alguma condição;
  - Realiza alguma atividade;
  - Aguarda por algum evento.
- O estado de um objeto é uma das possíveis condições nas quais ele pode existir durante sua vida.
- Diferentes estados implicam maneiras diferentes de reagir aos eventos.

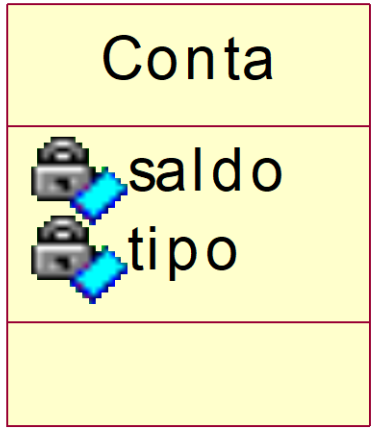
Compartimentos

- Um estado pode ser opcionalmente subdividido em compartimentos:
  - Compartimento de Nome:
    - Armazena o nome do estado, como uma string.
  - Compartimento de transições internas:
    - Armazena uma lista de atividades internas que são executadas enquanto o objeto se apresenta no estado em questão.

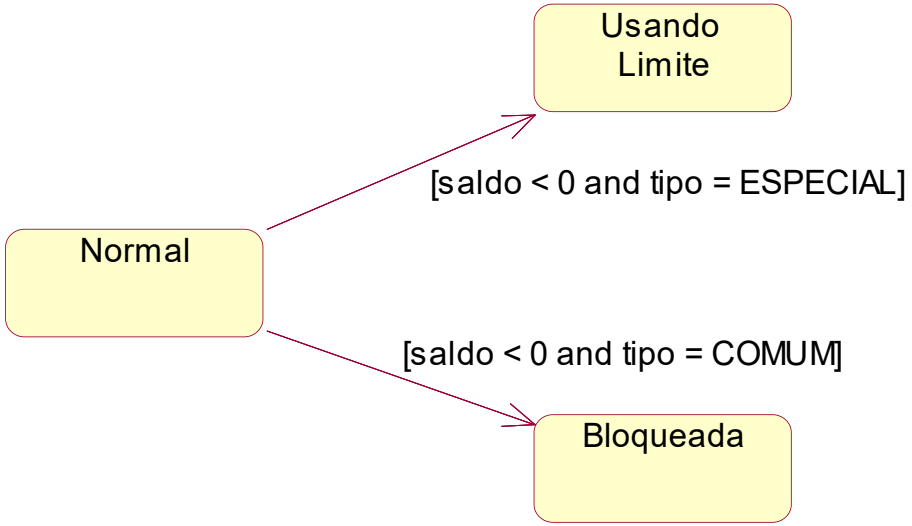


Estados x Atributos

- O estado de um objeto pode ser caracterizado pelo valor de um ou mais atributos.

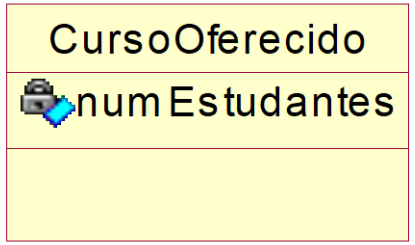


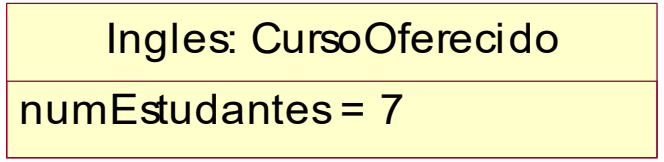
Classe



Estados dos objetos da classe

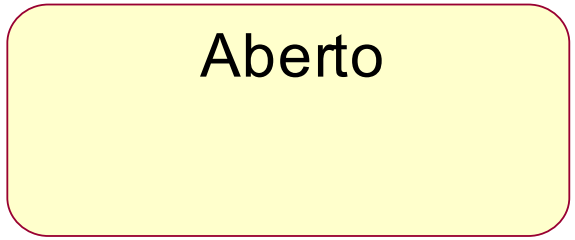
Estados x Atributos



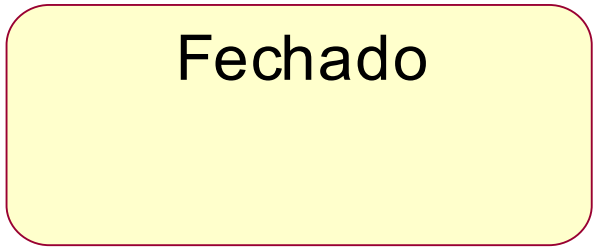


O número máximo de estudantes por curso é 10

numEstudantes < 10



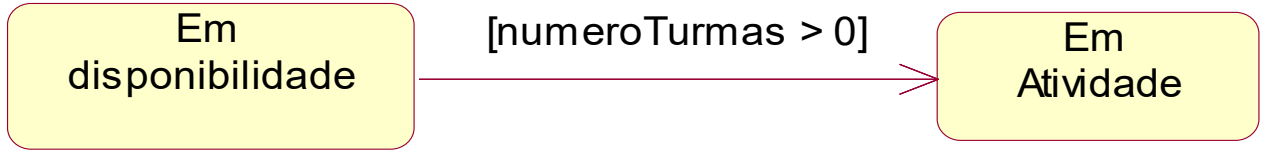
numEstudantes ≥ 10



Estados x Relacionamentos

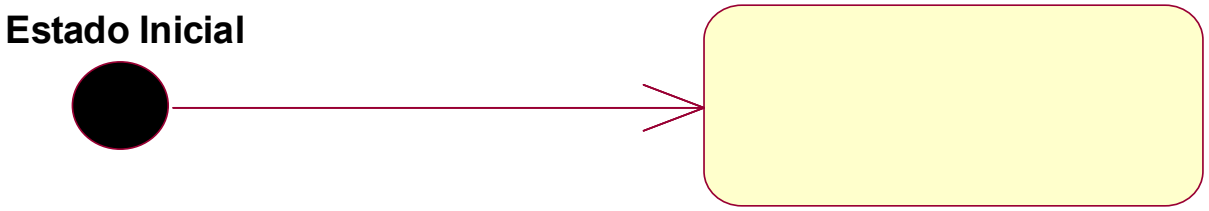
- Estados podem ser caracterizados pela existência de um relacionamento com outro objeto.

Diagrama de Estados da classe Professor



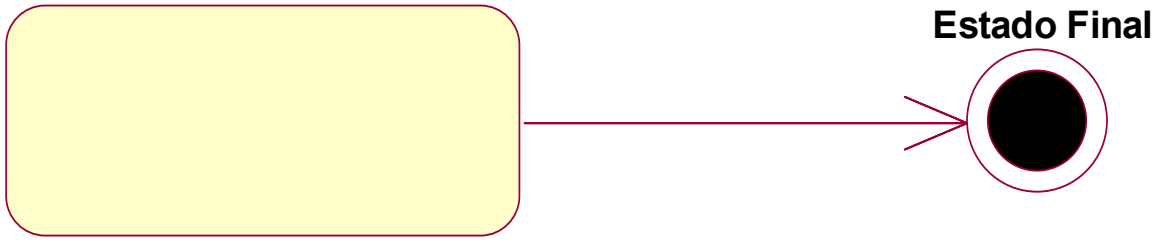
Estado Inicial

- Indica o local de início do diagrama de estados.
- Cada diagrama deve possuir um e apenas um estado inicial (exceto para diagramas aninhados).
- Representação: Um círculo preenchido:



Estado Final

- Indica o fim da existência de um objeto ou o final da realização de uma atividade (para diagramas aninhados).
- Um diagrama pode ter múltiplos estados finais:



Estados

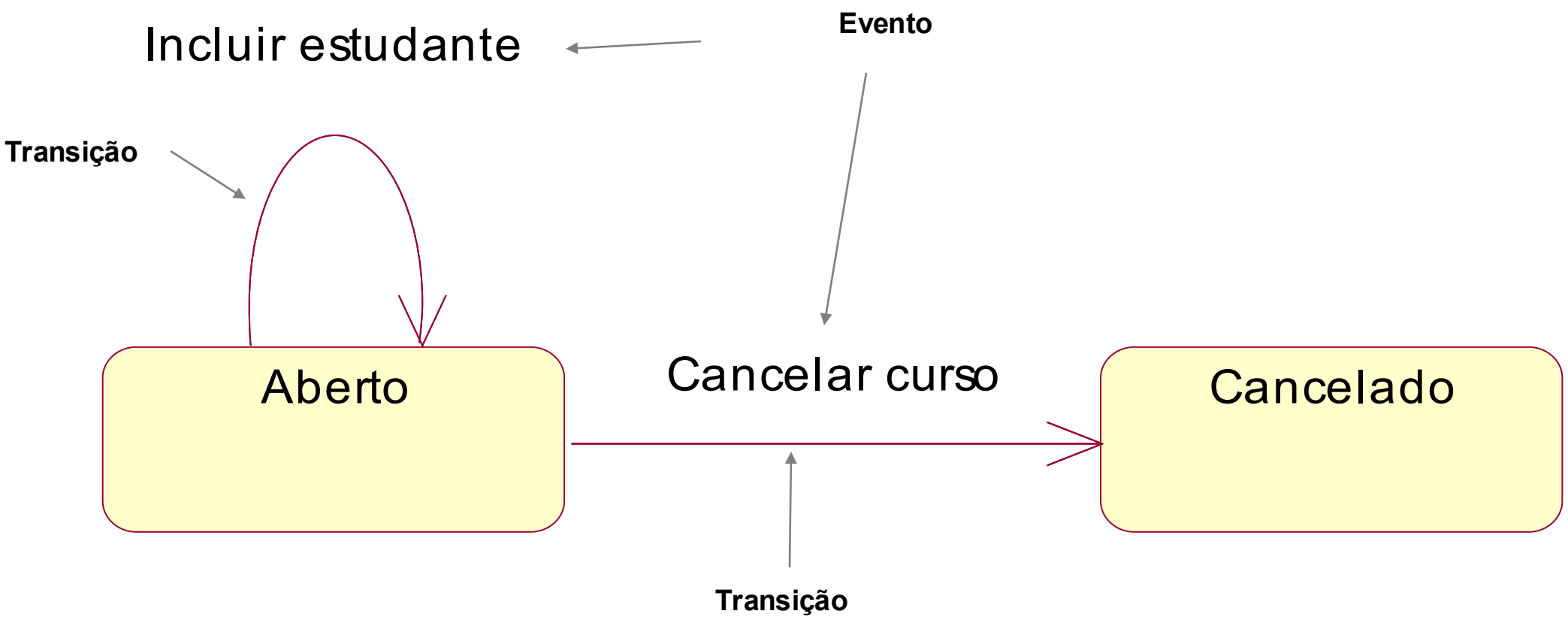
- Um sistema só pode ter um Estado Inicial.
- Pode ter múltiplos Estados Finais.
- Estes Estados Finais são mutuamente exclusivos, o que quer dizer que apenas um deles pode ocorrer durante a execução do sistema.

Transição

- Relacionamento entre dois estados.
- Indica que haverá uma mudança de estado e que determinadas ações serão executadas.
- Pode ocorrer como resultado de algum evento
- Pode ter que satisfazer a alguma condição.
- O estado sucessor pode ser o estado original.
- É representada com uma seta de estado de origem para o estado de destino.

assinaturaDoEvento [condiçãoDeGuarda] / expressãoAção

Transição - Curso



Transição

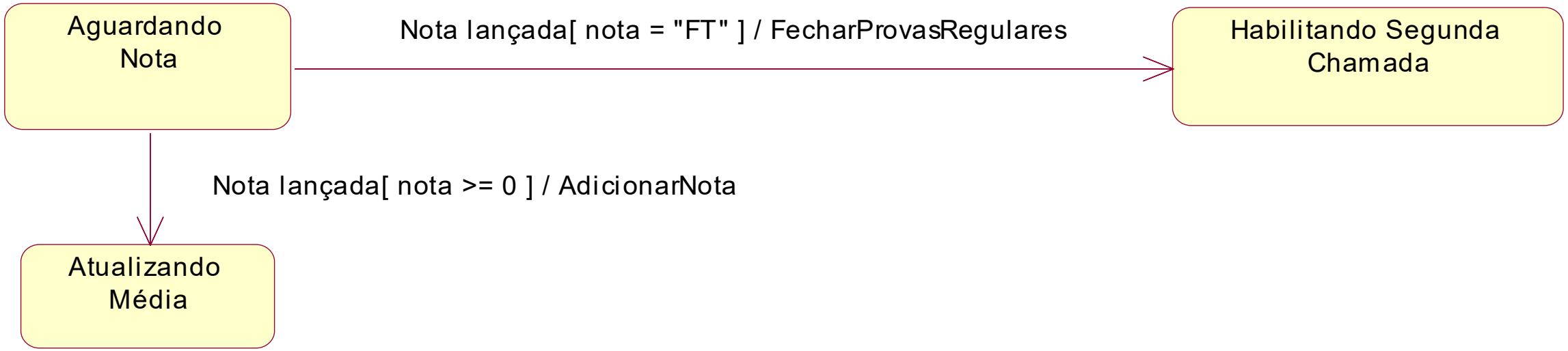
assinaturaDoEvento [condiçãoDeGuarda] / expressãoAção

- AssinaturaDoEvento
  Descreve o evento com seus argumentos separados por vírgula.
  nomeDoEvento(listaDeArgumentos)
  Exemplo:Checar Estoque(produto)

- [condiçãoDeGuarda]
  Quando verdadeira, permite que a transição seja feita.
  Só é avaliada depois que o evento ocorre.
  Várias transições a partir do mesmo estado de origem, identificadas com o mesmo evento, se diferenciam pela condição de guarda.
  É colocada entre colchetes.
  Exemplo: Checar Estoque(produto) [estoqueAtual <= EstoqueMínimo

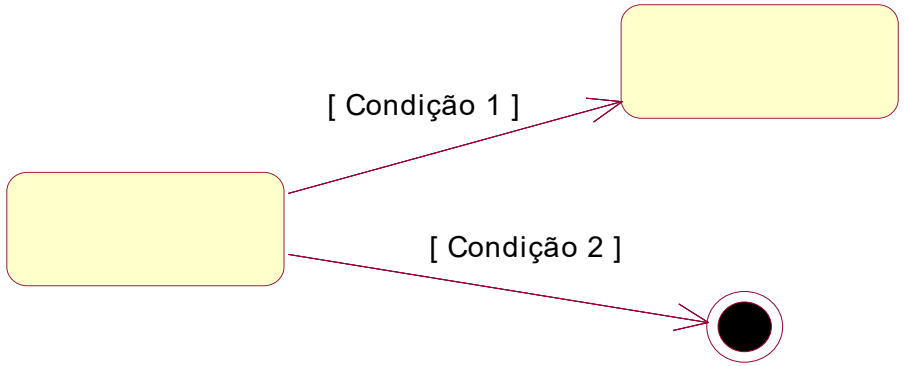
- expressão Ação
  Somente é executada no início da transição, se esta ocorrer.
  Pode ser descrita com operações.
  É precedida por uma barra /.
  Exemplo: Nota lançada [nota = 7.0] / FechaProvasRegulares()

Transição


Aguardando Nota
Nota lançada[nota = "FT"] / FecharProvasRegulares
Habilitando Segunda Chamada
Nota lançada[nota >= 0] / AdicionarNota
Atualizando Média

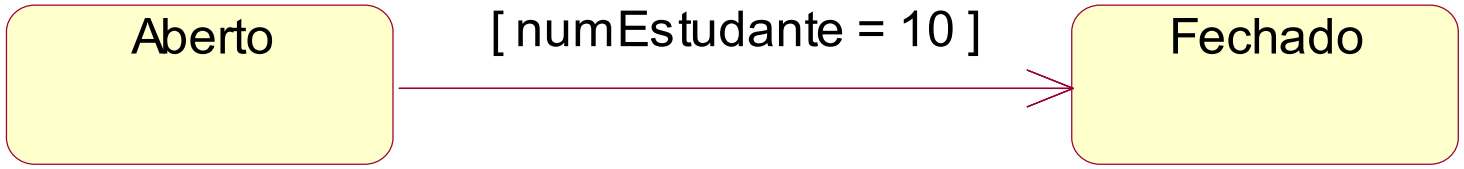
Condição de Guarda

- Se há múltiplas transições:
  - Uma condição de guarda é necessária em cada transição.
  - As condições devem ser mutuamente exclusivas.



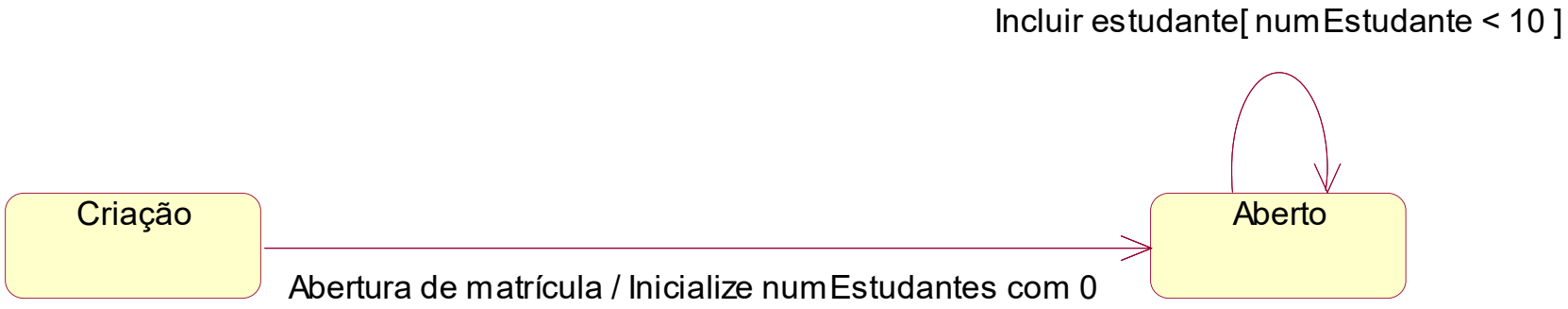
Condição de Guarda

- Expressão booleana de valores de atributos que permitem a execução de uma transição apenas se a condição for verdadeira.
- Em geral torna-se uma operação do objeto.



Ação

- É uma operação que está associada a uma transição.
- Leva um tempo insignificante na execução.
- É considerada como uma operação que não pode ser interrompida.
- É mostrada na seta de transição precedida por uma barra.



Atividades

- Como parte da mudança de estado, o sistema normalmente executará uma ou mais atividades:
  - Produzirá uma saída;
  - Apresentará uma mensagem na tela;
  - Efetuará um cálculo; etc.
- ***As atividades são respostas enviadas ao ambiente externo ou cálculos cujos resultados são guardados pelo sistema.***

Transições Internas

- Atividades associadas ao estado e que devem ocorrer na entrada, ou na saída do estado.
- São associadas com qualquer transição entrando ou saindo do estado.
- São mostradas dentro do ícone do estado precedidas pela palavra “entry”, “exit” ou “do”.

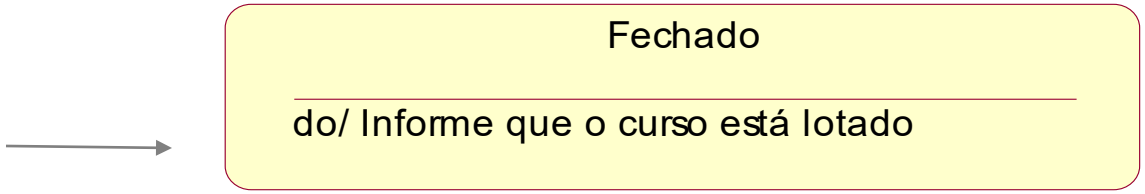
LiberandoDinheiro

---

entry/ bloquearValor(valorSacado)
do/ contarCedulas
exit/ debitarValor(valorSacado)

Atividade

- É uma operação que leva tempo para terminar.
- São associadas a um estado.
- Começa quando o objeto entra no estado.
- Pode executar até terminar ou pode ser interrompida pelo disparo de uma transição.



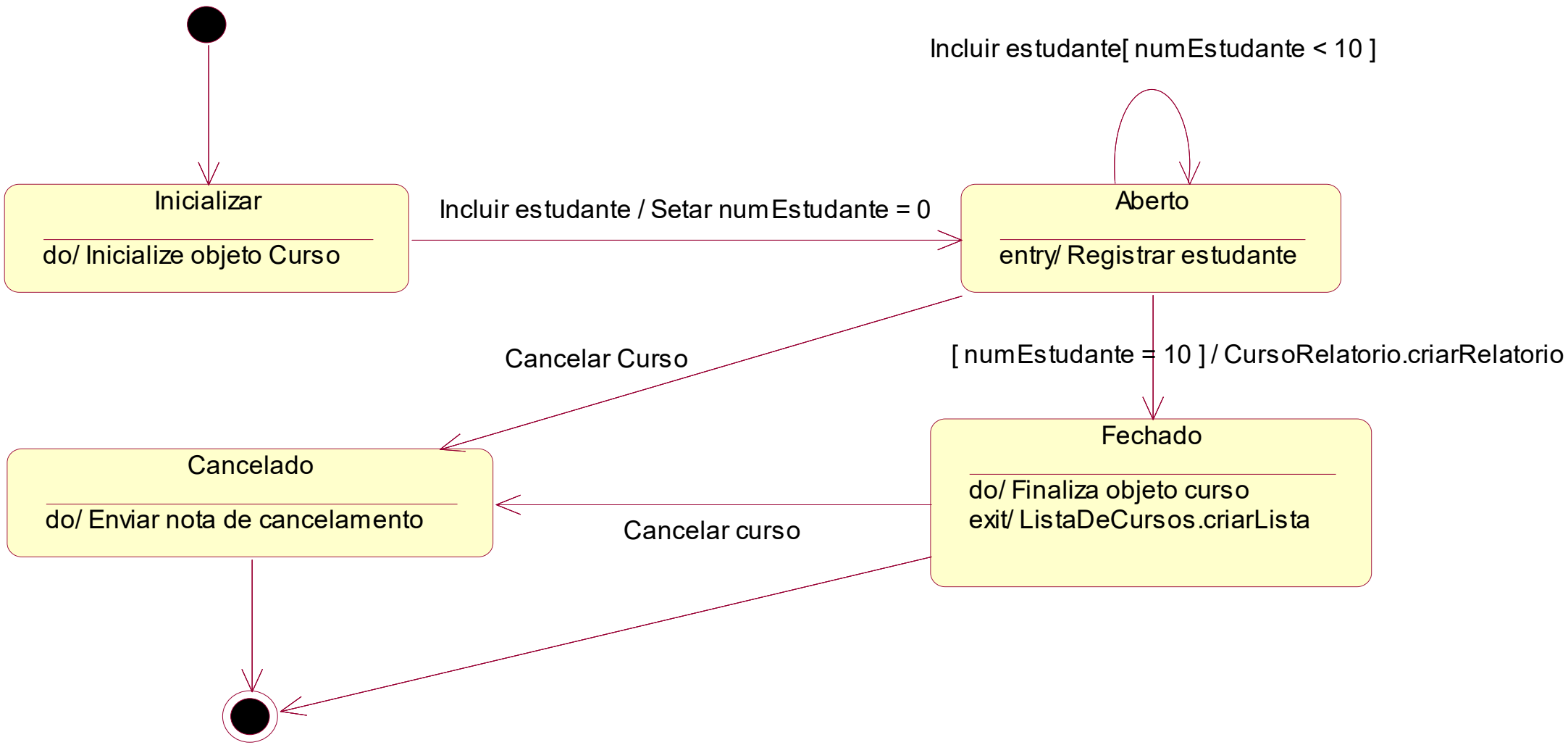
Exercício – Pousada – Crie um Diagrama de Estados para o objeto Quarto

- O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.
- Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).
- O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.
- Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.
- As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária.
- Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.
- O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

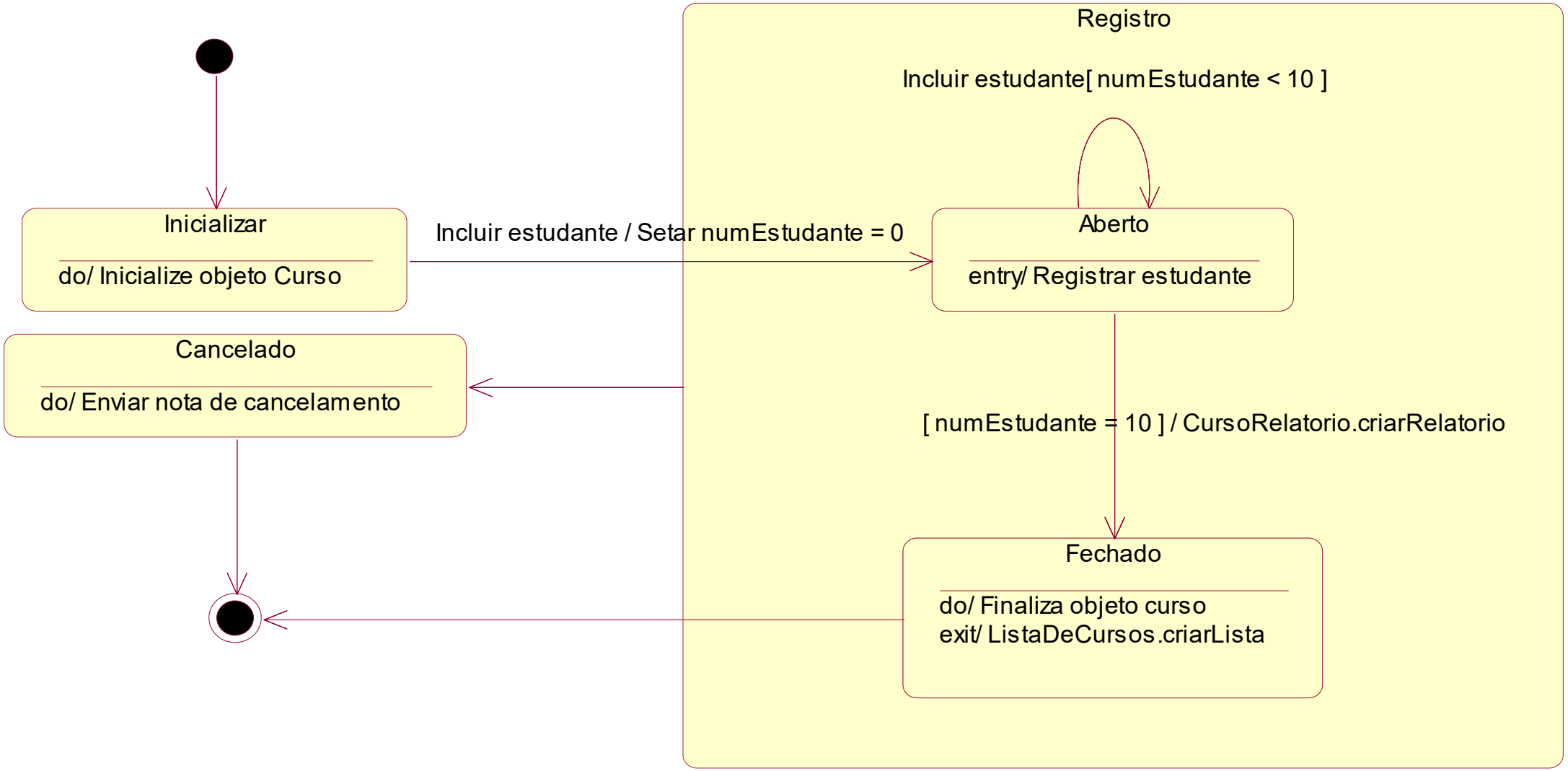
Estados Compostos

- Estados compostos podem ser utilizados para simplificar diagramas de estados.
- Um estado composto é um estado que engloba estados internos concorrentes ou seqüenciais.
- Estados internos são denominados sub-estados.
- Cada região de um estado composto pode possuir estados inicial e final.
- Uma transição para um estado composto representa uma transição para o estado inicial do referido estado composto.

Estados Compostos



Estados Compostos



Estados Compostos

- Estados Compostos com Histórico:
  - Usar a característica de histórico indica que no retorno de um super-estado, o sub-estado mais recentemente visitado será entrado.
  - Se a característica histórico não for usada, o sub-estado inicial sempre será entrado quando o super-estado for acessado.

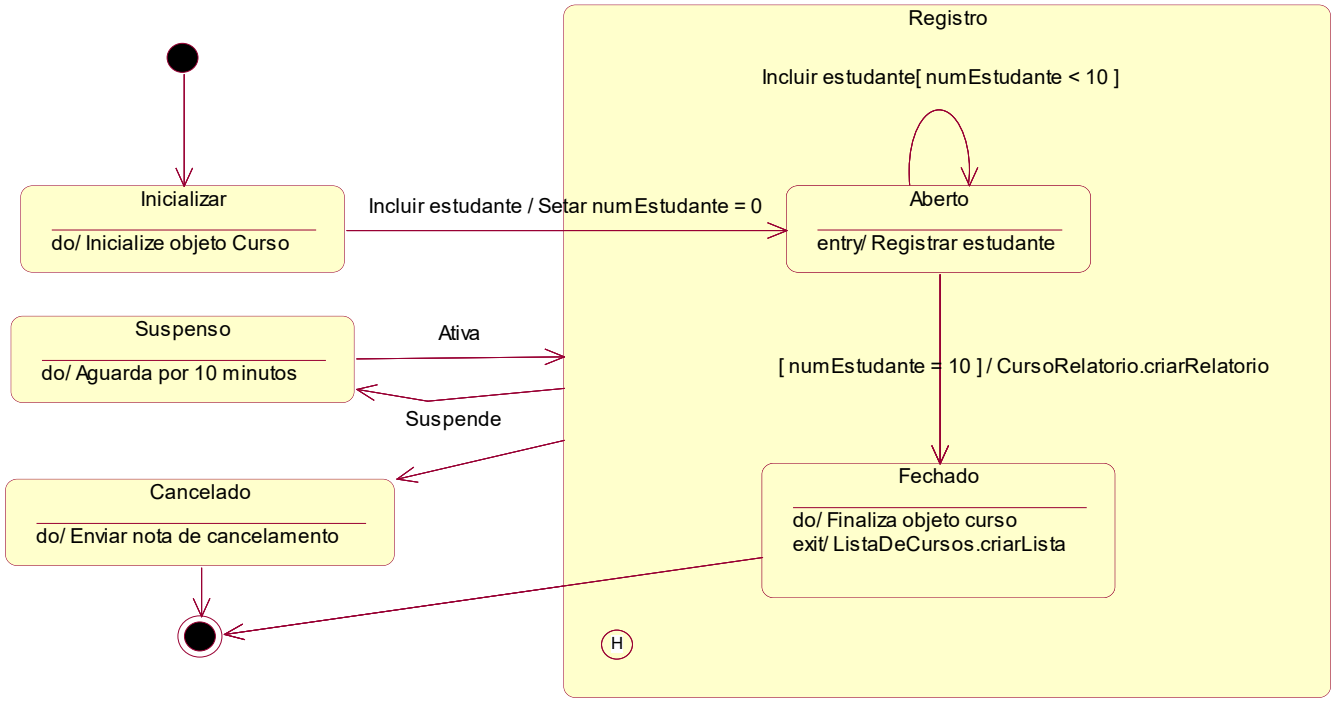
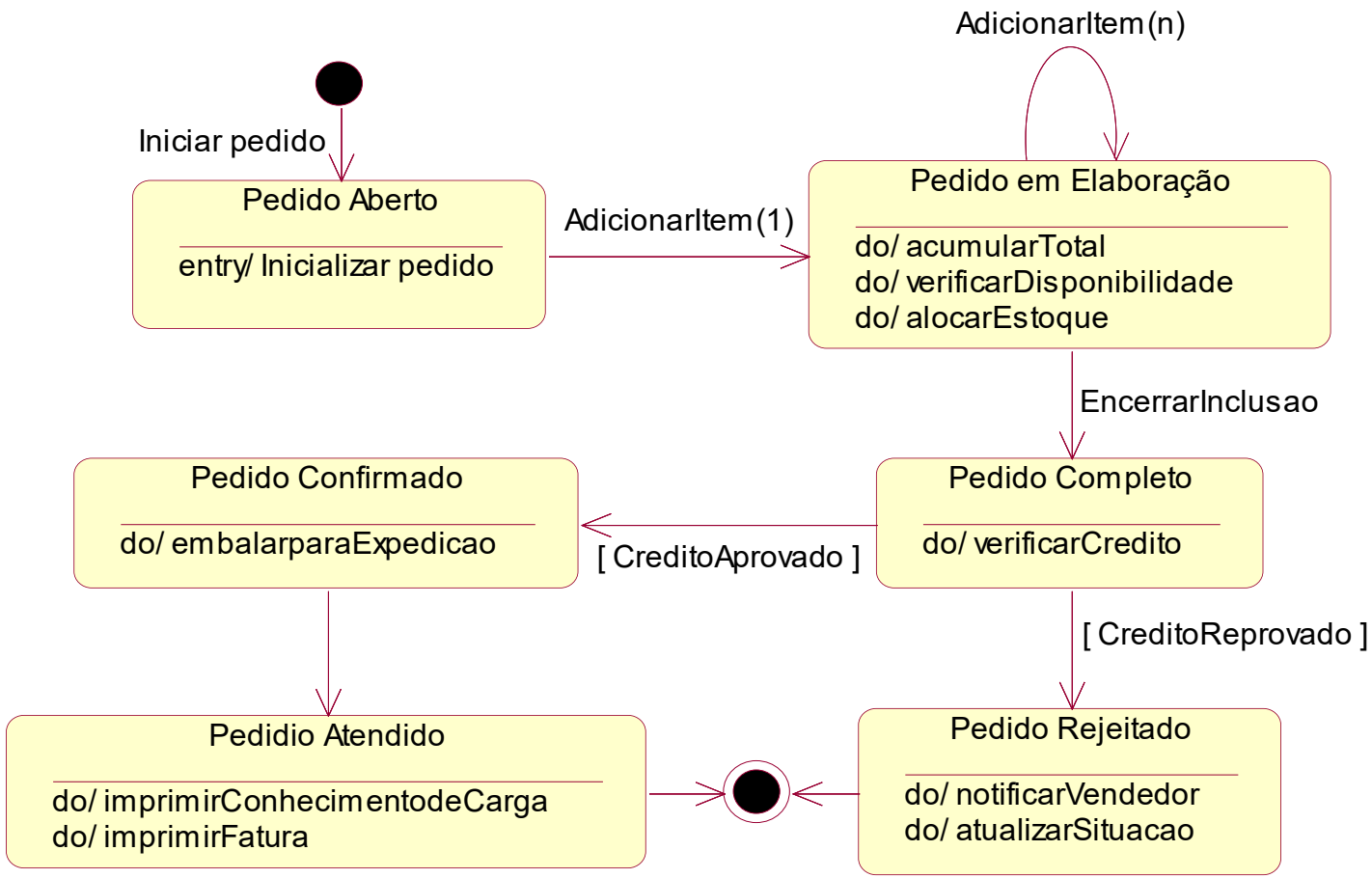


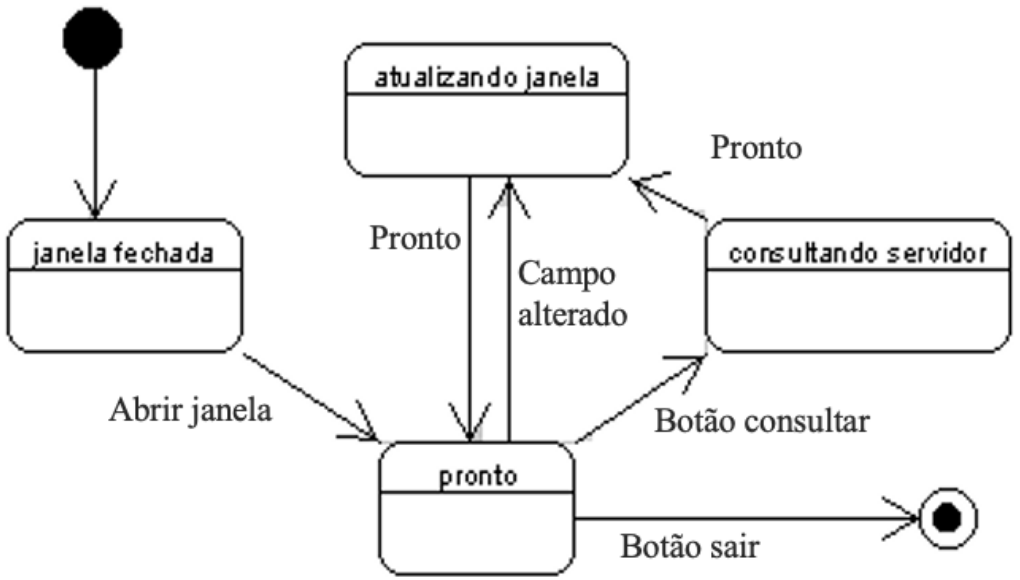
Diagrama de Estados

- Crie diagrama de estados apenas para classes com um comportamento dinâmico significativo.
- Classes de Interface e Controle normalmente possuem um comportamento dinâmico interessante de ser capturado em um diagrama de estados (normalmente, mas nem sempre!).
- Para uma dada classe, procure possíveis estados:
  - Avaliando valores de atributos;
  - Avaliando operações;
  - Definindo regras para cada estado;
  - Identificando as transições válidas entre estados;
  - Analisando os diagramas de seqüência;
  - O intervalo entre duas operações pode ser um estado.

Diagrama de Estados



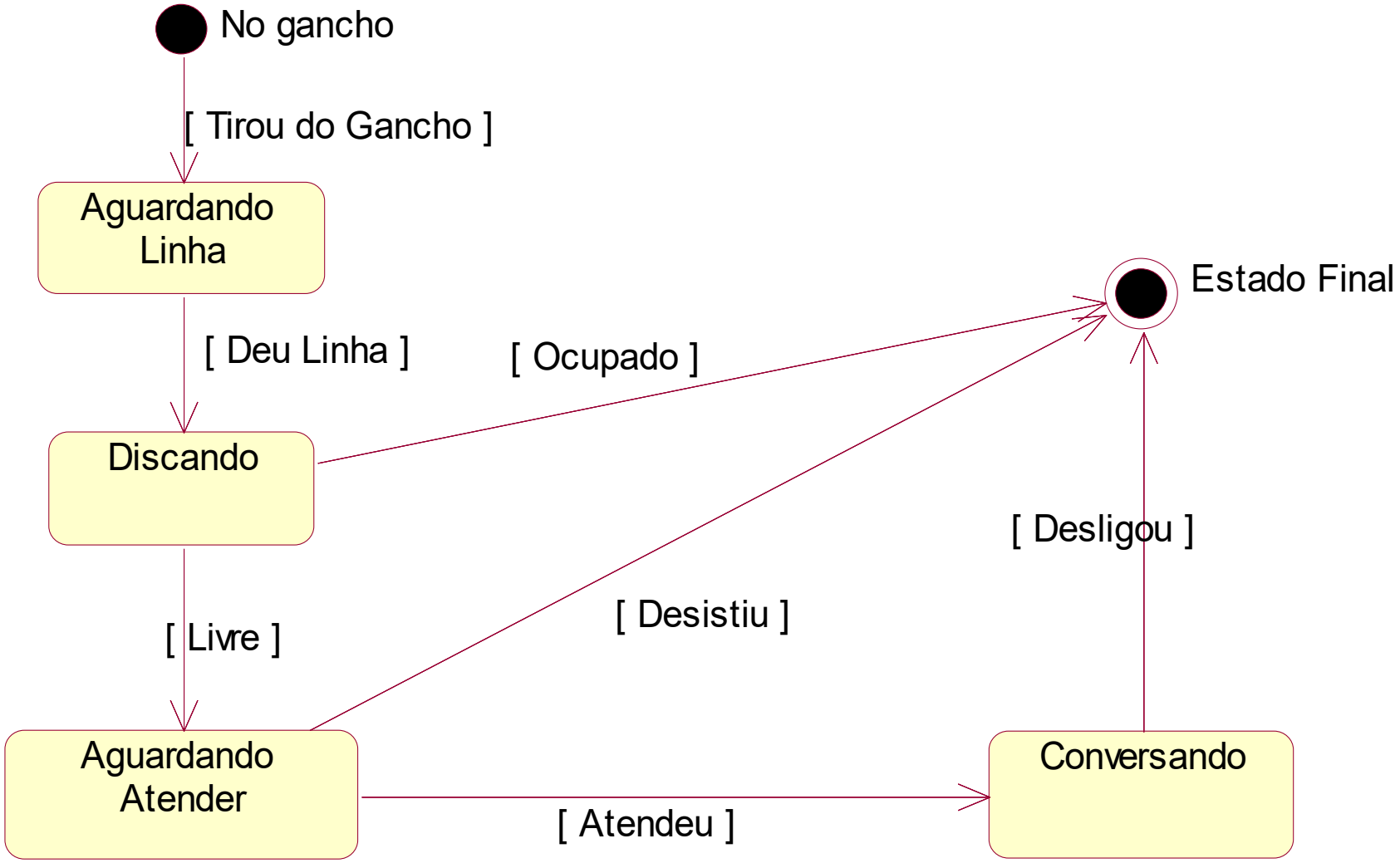
Diagramas de Estados



Pontos a serem Verificados após a construção de DTE

- *Foram definidos todos os estados?*
  - Verificar se existe qualquer outro comportamento observável ou qualquer outra condição que o sistema possa estar.
- *Todos os estados podem ser atingidos?*
  - Algum estado foi definido sem que haja caminhos que cheguem a ele.
- *Todos os estados têm saída?*
  - Todos os estados devem ter um estado sucessor.
- *Em cada estado, o sistema reage adequadamente a todas as condições possíveis?*
  - Especificar o comportamento do sistema em condições inesperadas.

Exemplo DTE: Ligação Telefônica



Exemplo Diagrama Transição de Estados - Tela de Cadastro de Mercadorias

Tela de Mercadorias

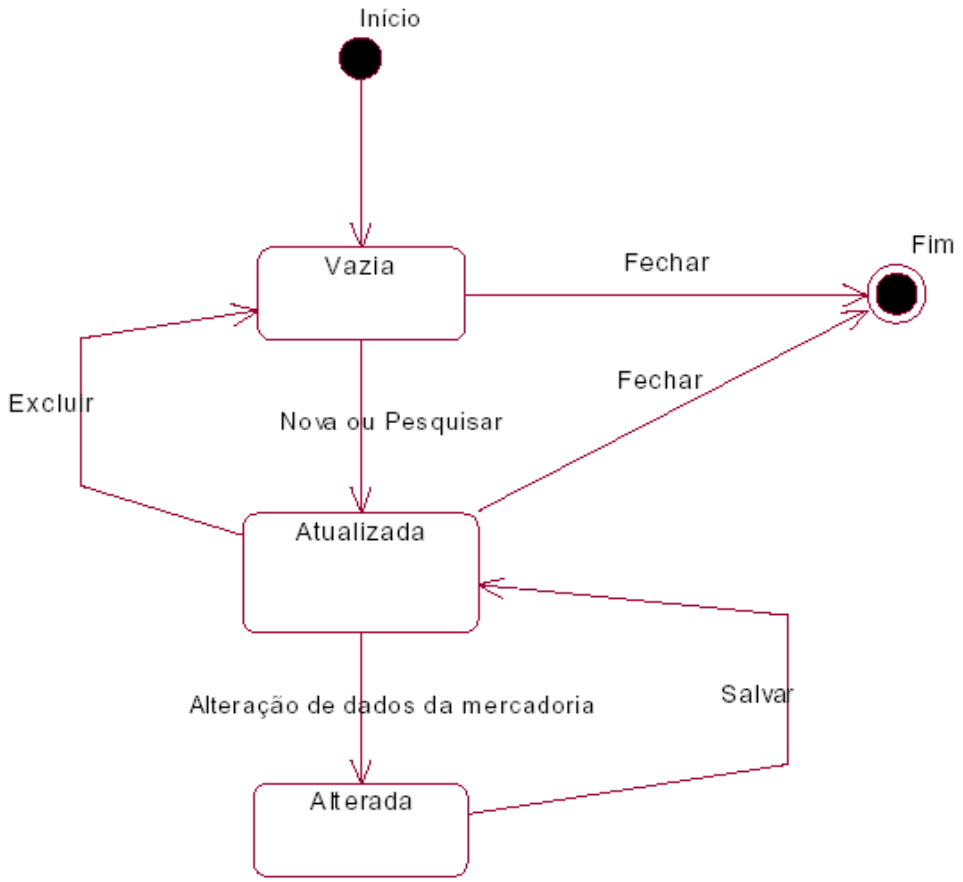
Código da Mercadoria	00344	Data de Cadastramento	13/03/2000
Descrição	Cerveja Rottenbeer		
Modelo	Em lata		
Fabricante	Cervejaria Beboom		
Estoque Atual	120	Preço de Compra	R$0,75
Unidade	Latas	Preço de Venda	R$1,25
Estoque Mínimo	50	Alíquota	15%

Fornecedores

CPF / CGC	Nome
666.777.111/0176	Metralha e Metralha S. A.
171.171.171/71	Cornélio Escobar

Incluir Fornecedor | Excluir Fornecedor

Nova | Pesquisar | Salvar | Excluir | Fechar



Exercício:

- Biblioteca:
  - A atividade da biblioteca encontra-se principalmente no empréstimo de publicações pelos alunos da universidade. O aluguel é registrado pelos funcionários da biblioteca, que também consultam diariamente os empréstimos cujos prazos foram ultrapassados. Todo processo é efetuado manualmente, sendo muito ineficiente. Espera-se que o novo sistema resolva esta situação.
  - Os alunos necessitam pesquisar os livros existentes na biblioteca. Caso um livro esteja emprestado é mostrada a data esperada de entrega.
- Crie o Diagrama de Estados para o objeto Livro

eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br